

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables
Carrera de Computación · Metodología de la Investigación en Computación

MINI PROPUESTA DEL PROYECTO INTEGRADOR

Estudiante: Alejandro Padilla Espinoza	Docente: Luis Antonio Chamba Eras
Ciclo/paralelo: 4A	Entrega: EVA-Moodle

Título del proyecto

Modelos ocultos de Markov y evolución hacia modelos híbridos y profundos en reconocimiento automático de voz.

Sublínea

Inteligencia Artificial Aplicada, dentro de la línea Industria, innovación y desarrollo tecnológico.

Descripción del problema

El reconocimiento automático de voz transforma señales habladas en texto utilizable por sistemas computacionales; sin embargo, su desempeño se ve afectado por la variación de pronunciación, el ruido ambiental, la calidad de grabación y la disponibilidad limitada de corpus lingüísticos. En este contexto, los modelos ocultos de Markov (HMM) han sido una base estadística relevante para representar secuencias acústicas y relacionarlas con unidades del habla. Aun así, sus limitaciones frente a condiciones adversas motivaron enfoques derivados, especialmente arquitecturas híbridas con redes neuronales y modelos profundos. Por ello, el proyecto necesita organizar evidencia que explique cómo se utilizan los HMM en reconocimiento de voz y cómo evolucionan para responder a problemas de robustez, ruido y bajo recurso.

Pregunta de investigación

¿Cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en el reconocimiento de voz?

Objetivo general

Analizar el uso de los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en sistemas de reconocimiento automático de voz, considerando su evolución hacia arquitecturas híbridas y su aplicación en condiciones acústicas adversas o de bajo recurso.

Objetivos específicos

1. Describir los fundamentos de los modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de voz.
2. Identificar la evolución de los sistemas HMM hacia arquitecturas híbridas con modelos de aprendizaje profundo.
3. Examinar aportes reportados frente a ruido, robustez acústica o disponibilidad limitada de datos.

Palabras clave

Modelos ocultos de Markov; reconocimiento automático de voz; arquitecturas híbridas.

Documento sintetizado a partir de los productos de la Unidad 1 y del capítulo HMM-ASR avanzado.